מחלקת תקשוב · רדיו · דף הנחיה למדריך

# רדיו בסיסי

שרשרת רדיו, אנטנות, רזוננטיות, אימפדנס, יעילות, רעש ותקציב קישור

50-55
**דקות**
משך מומלץ

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

# לפני שמתחילים

| 50-55 דקות | 12 | VHF |
| --- | --- | --- |
| משך מומלץ | שקופיות כולל שער | תחום המיקוד |

## מטרת השיעור

לחבר את תורת הגלים למערכת שלמה: ממקור המידע דרך המשדר והקו המזין אל האנטנה, דרך הערוץ ועד המקלט.

**מה החניך צריך לדעת**

בסיום, החניך ימפה את שרשרת הקשר, יסביר התאמה ורזוננטיות, ויבנה תקציב קישור איכותי שמפריד רווחים, הפסדים ורזרבה.

## הכנה מראש

- לפתוח את המצגת ולזהות מראש את נקודות השרשרת.
- להכין תרחיש של קשר חלש ולשאול איפה יכול להיעלם ההספק.
- אין צורך במספרי רגישות או הפסד ספציפיים לדגם ציוד.

**היקף השיעור**

לא מתכננים אנטנות או מגברי RF. המטרה היא להבין ממשקים, הפסדים ומונחים לצורך בדיקה.

## חלוקת זמן מוצעת

| חלק | מה עושים | דקות |
| --- | --- | --- |
| **פתיחה** | מיפוי שרשרת קשר מלאה | 6 |
| **אנטנה ומזין** | המרת הספק מוליך לקרינה | 8 |
| **רזוננטיות ואימפדנס** | למה ההתאמה תלויה בתדר | 10 |
| **יעילות ורוחב פס** | לאן הולך ההספק | 8 |
| **מקלט ורעש** | SNR, רגישות וסלקטיביות | 9 |
| **תקציב קישור** | חיבור רווחים, הפסדים ורזרבה | 10 |
| **סגירה** | נקודת הבדיקה הבאה | 4 |

**פתיחה מומלצת**

אם המשדר מוציא הספק תקין, באילו נקודות עדיין יכול להיעלם הקישור לפני שהמידע מגיע למקלט?

# מידע והספק עוברים שרשרת שלמה

המשדר יוצר אות RF, הקו המזין מוביל אותו, האנטנה ממירה אותו לשדה, והמקלט מבצע את התהליך ההפוך.

**מקור מידע ← משדר ← כבל ומחברים ← אנטנת TX ← ערוץ VHF ← אנטנת RX ← מקלט**

**הנחיית מדריך**

בכל חוליה שאל: מה יכול להשתבש כאן, ואיזו בדיקה מבודדת את החוליה בלי להניח שהקודמת תקינה?

**הבחנה**

מידע יכול להיות תקין בזמן שמסלול ההספק לקוי, ולהפך.

# רזוננטיות ואימפדנס קובעות את ההתאמה

אנטנה מתנהגת אחרת בתדרים שונים. סביב התהודה הרכיב התגובתי קטן, והאימפדנס יכול להתקרב לערך של הקו והרדיו.

**סביב תדר התהודה**

התגובה החשמלית (הרכיב התגובתי) מתקרבת לאיזון, וההחזרה יורדת לאזור המינימום שלה, סביב תדר התהודה.

שקע ההחזרה נמצא במקום הנכון רק אם המבנה, הסביבה וההזנה מתאימים לתחום העבודה.

**אל תקצר**

רזוננטיות אינה מילה נרדפת להתאמה. אנטנה יכולה להיות רזוננטית אך לא מותאמת בדיוק למערכת.

# יעילות ורוחב פס הם שני מבחנים שונים

התאמה מתארת כמה הספק נכנס למערכת האנטנה. יעילות מתארת כמה ממנו הופך לקרינה במקום לחום. רוחב פס מתאר על פני איזה תחום הביצועים נשארים שימושיים.

**יעילות: לאן ההספק הולך**

ההספק המוזן לאנטנה מתפצל לקרינה מוקרנת ולהפסד. יעילות היא היחס בין השניים.

**רוחב פס: התחום השימושי**

רוחב הפס מתאר על פני איזה תחום תדרים ההתאמה וההקרנה נשארות שימושיות.

**מלכודת מדידה**

כבל אובדני עשוי להסתיר החזרה ולהציג התאמה נאה, תוך איבוד הספק.

**שאלת ביניים**

איזו תוצאה תקבל אם מחליפים אנטנה טובה בעומס תקני? SWR מצוין, אבל כמעט אין קשר.

# אות שימושי חייב להיות מובחן מהרעש

רמת אות לבדה אינה מספיקה. חשוב המרווח מעל רצפת הרעש והיכולת של המקלט לדחות אותות חזקים סמוכים.

**קליטה אינה רק "שומעים"**

שלושה מושגים קובעים: רגישות, סלקטיביות ו-SNR, המרווח של האות מעל רצפת הרעש.

רגישות מתארת זיהוי אות חלש; סלקטיביות מתארת הפרדה מאותות סמוכים.

**תרחיש**

אם הקשר משתפר כשמתרחקים ממשדר אחר, ייתכן שהבעיה אינה חוסר הספק אלא סביבת RF או סלקטיביות.

# תקציב קישור: רווחים פחות הפסדים

מתחילים בהספק המשדר, מפחיתים הפסדי כבל, מחברים רווחי אנטנה, מפחיתים הפסד דרך ומכשולים, ומשווים לרגישות המקלט עם רזרבה.

**הספק TX ← כבל ומחברים (הפסד) ← דרך ומכשולים (הפסד) ← RX: מעל הסף?**

**dB מול dBm**

dBm מתאר רמה; dB מתאר שינוי. בתקציב קישור מחברים ומחסרים אותם.

**מיקוד לשטח**

אין צורך לחשב מודל דרך מדויק בשיעור. המטרה היא לדעת שכל dB שאבד בכבל אינו מגיע לאוויר.

# מהלך המצגת ודגשים למדריך

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **שער**<br>מהגל למערכת. | 2 | **שרשרת רדיו**<br>עקוב אחר מידע והספק בנפרד. |
| 3 | **תפקיד האנטנה**<br>המרה בין אות מוליך לשדה מוקרן. | 4 | **רזוננטיות**<br>מבנה שתלוי בתדר. |
| 5 | **אימפדנס**<br>היחס המלא בין מתח לזרם ב-RF. | 6 | **התאמה**<br>פחות החזרה בממשקים. |
| 7 | **יעילות**<br>הספק מותאם לא בהכרח מוקרן היטב. | 8 | **רוחב פס**<br>התאמה שימושית על פני תחום. |
| 9 | **רעש ו-SNR**<br>אות צריך לבלוט מעל הרעש. | 10 | **רגישות וסלקטיביות**<br>חלש רצוי מול חזק סמוך. |
| 11 | **dB ו-dBm**<br>יחסים מול רמת הספק. | 12 | **תקציב קישור**<br>כל רווח והפסד מצטברים. |

**שאלת סיום**

איזו מדידה תוכיח שהבעיה נמצאת אחרי יציאת המשדר אבל לפני האוויר?

**טעות נפוצה**

לא להסיק מהספק משדר תקין שההספק מגיע לאנטנה, ולא להסיק מ-SWR טוב שהאנטנה מקרינה ביעילות.

## מילון קצר למדריך

| | |
|---|---|
| **רזוננטיות:** תגובה חזקה סביב תדר מסוים. | **אימפדנס:** יחס מתח/זרם כולל פאזה ב-AC. |
| **יעילות:** חלק ההספק שהופך לקרינה שימושית. | **SNR:** יחס אות לרעש. |
| **רגישות:** היכולת לקלוט אות חלש. | **סלקטיביות:** דחיית אותות סמוכים. |
| **dB:** יחס לוגריתמי. | **dBm:** רמת הספק ביחס ל-1mW. |